

6Kasvutekijät ja soluviestintä (15 p.) Aineisto: 6.A [Kuva: Solunsisäinen viestintäketju](#)

6.1Kasvutekijät käynnistävät solunsisäisen viestintäketjun, joka johtaa solun jakautumiseen. Selosta lyhyesti, mitä vaiheita kuvan (aineisto 6.A) nuolet esittävät. Jäsentele vastauksesi kuvan esittämässä etenemisjärjestyksessä. (10 p.)

Kasvutekijä ovat kudoksen tuottama viestiaine, joka säätelee viereiden solujen kasvua ja erilaistumista. DB

1. Kasvutekijä sitoutuu solukalvolla olevaan reseptoriproteiiniin. Kasvutekijä ja reseptori sopiivat toisiinsa rakenteellisesti. Vain tietyt kasvutekijät aktivoi reseptorin
2. Reseptorin aktivoituminen käynnistää solun sisäisen viestivälitysketjun.
3. Viesti saapuu tumaan ja aktivoi tietyn geenin: säätelyproteiini sitoutuu säätelyalueelle, mikä saa transkription
4. Transkriptiossa DNA:n emäsjärjestyksestä käytetään mallina, jonka avulla muodostuu esiaste RNA. Silmukoinnin jälkeen esiaste RNA:sta lähetti RNA:ksi.
5. Solulimassa lähetti-RNA:n emäsjärjestyksen mukaan syntetisoidaan (translaatiassa) proteiini eli tässä tapauksessa solunjakautumisen käynnistävä proteiini, joka saa aikaan solun jakautumisen

6.2Miksi solunjakautumista indusoivat kasvutekijät ovat tärkeitä erityisesti yksilönkehityksen (esim. sikiönkehityksen) aikana, ja miksi niitä tarvitaan myös aikuisiällä? (5 p.)

Sikiöiden kehityksessä solujen on jakauttava nopeasti ja hallitusti, jotta hedelmöitynyt munasolusta kehittyy monisoluihin yksilö. Kasvutekijä säätelee kuinka paljon, milloin ja missä solu jakautuvat. Kasvutekijä ohjaavat myös kantasolujen erilaistumista eri kudostyyppeiksi

Aikuisiässä kasvutekijä tarvitaan, koska monet kudokset uusiutuvat jatkuvasti. Kuoleet solut korvataan uusilla soluilla.